

Análisis del problema Div- Soup

- Etiquetas ausentes:

<header>

```
<body>
  <div class="encabezado">
    <div>
      <div>
        <h1>Feria Nacional de Innovación Estudiantil</h1>
        <div>ITCR Campus Cartago · 22, 23 y 24 de mayo</div>
        <div>Creando soluciones para los retos de la sociedad</div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

<nav>

```
<div class="menu">
  <a href="#inicio">Inicio</a>
  <a href="#proyectos">Proyectos</a>
  <a href="#agenda">Agenda</a>
  <a href="#inscripcion">Inscripción</a>
  <a href="#sede">Sede</a>
</div>
```

<footer>

```
<div class="pie">
  <div>
    <div>© 2025 Instituto Tecnológico de Costa Rica</div>
    <div>Feria Nacional de Innovación Estudiantil</div>
    <div>Organizado por la Vicerrectoría de Investigación</div>
  </div>
</div>
```

<section> <article> <aside>

<main>

```
<div class="contenido">
  <div id="inicio" class="tarjeta">
    <h2>Acerca de la Feria</h2>
    <div>
      <p>
        La Feria Nacional de Innovación Estudiantil es un espacio donde estudiantes de todo el país presentan sus proyectos de investigación, innovación y propuestas de emprendimiento ante un jurado de expertos.
      </p>
      <p>
        Esta edición centra su atención en competencias de Biotecnología, Ciudades Inteligentes y Energías Renovables.
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
```

- Porque el uso excesivo de <div>
 - o Google y los exploradores utilizan estructuras semánticas del HTML5 para entender el significado del contenido.
- Que es "Div-Soup" y su impacto:
 - o Es la antigua practica del uso masivo de Div para almacenar todo el contenido de las páginas web, iv dentro de otro div, nombrado por clases, nombres o IDs, se hace difícil entender que esta dentro de que, y que se puede modificar.
 - o Para mantenimiento es complejo ya que si no se tiene cuidado, ejemplo a la hora de cambiar un color, podrías terminar cambiando el color de toda una sección, y para escalabilidad, el saber que esta dentro de que muestra que hay que verificar correctamente donde se debe agregar el siguiente div para que no destruya el código y la estructura actúa.

Análisis del formulario de inscripción.

NO se utiliza etiquetas <label>, se continúa usando <div>

```
<div id="inscripcion" class="tarjeta">
  <h2>Formulario de Inscripción</h2>
  <div>
    <form action="#" method="post">
      <div>Nombre del equipo o proyecto:</div>
      <input type="text" placeholder="Nombre oficial del proyecto">
      <div>Nombre del responsable principal:</div>
      <input type="text" placeholder="Nombre y apellidos completos">
      <div>Correo de contacto:</div>
      <input type="text" placeholder="correo@institucion.ac.cr">
      <div>Número de teléfono:</div>
      <input type="text" placeholder="XXXX-XXXX">
      <div>Institución de procedencia:</div>
      <select>
        <option>Seleccione su institución</option>
        <option>Universidad de Costa Rica (UCR)</option>
        <option>Instituto Tecnológico de CR (TEC)</option>
        <option>Universidad Nacional (UNA)</option>
        <option>Universidad Técnica Nacional (UTN)</option>
      </select>
    </form>
  </div>
</div>
```

- Impacto: para los lectores de pantallas, les causa problemas en la lectura, ya que los textos descriptivos no van a recibir el foco, ya que se selecciona una zona, y no solo con pasar sobre el atributo.
- Elemento semántico correcto: sería usar <fieldset> con <legend> para crear los grupos lógicos.
 - o <fieldset> agrupa campos relacionados visual y semánticamente.
 - o <legend> describe el propósito del grupo
- <select> y <option>

```
<div>Carrera o programa académico:</div>
<select>
  <option>Seleccione su carrera</option>
  <option>Ingeniería en Computación</option>
  <option>Ingeniería Eléctrica</option>
  <option>Ingeniería Ambiental</option>
  <option>Biotecnología</option>
  <option>Diseño Industrial</option>
  <option>Administración de Empresas</option>
  <option>Agronomía</option>
  <option>Arquitectura</option>
  <option>Otra</option>
</select>
```

Actualmente se usa <select> y <option> y se debería usar <datalist> ya que este nos permite escribir texto libre, nos muestra sugerencias mientras escribimos, y es mas ideal cuando hay un bloque de elementos muy grande, en este caso, carreras universitarias.

Análisis de tabla de agenda

- Elementos ausentes: <caption> para los títulos, <thead> para agrupar los encabezados de las filas, <tbody> para agrupar las filas de datos y <tfoot> para agrupar la fila de totales.

```

<div id="agenda" class="tarjeta">
  <h2>Agenda del Evento</h2>
  <div>
    <table>
      <tr>
        <th>Hora</th>
        <th>Miércoles 22 Oct</th>
        <th>Jueves 23 Oct</th>
        <th>Viernes 24 Oct</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>7:30 - 8:30</td>
        <td>Registro y acreditación</td>
        <td>Apertura de sala</td>
        <td>Apertura de sala</td>
      </tr>
      <tr>

```

- ¿Por qué <thead>, <tbody> y <tfoot> no son meramente estéticos sino funcionales?
 - <thead> / <tbody> / <tfoot> permiten que al imprimir una tabla larga, el encabezado se repita automáticamente en cada página y el pie aparezca al final, sin CSS ni JavaScript.
- Atributo scope en encabezados <th>:
 - Sin scope, un lector de pantalla que navega celda por celda no puede asociar el dato con su encabezado.
 - Hora, miércoles debería ser scope="col"
 - 7:30, 8:30 (filas de horas) deben ser scope="row"
 - Total de horas en <tfoot> debe ser scope="row"

```

<div id="agenda" class="tarjeta">
  <h2>Agenda del Evento</h2>
  <div>
    <table>
      <tr>
        <th>Hora</th>
        <th>Miércoles 22 Oct</th>
        <th>Jueves 23 Oct</th>
        <th>Viernes 24 Oct</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>7:30 - 8:30</td>
        <td>Registro y acreditación</td>
        <td>Apertura de sala</td>
        <td>Apertura de sala</td>
      </tr>

```

- <caption> No existe en el index actual.
 - o Es el título asociado a la tabla, no es solo texto visual encima.

Análisis del elemento video:

- Atributo fundamental no incluido: poster > Sin él, el video muestra un fotograma negro (o vacío) hasta que el usuario lo reproduce.
- CLS de CWV:
 - o El navegador no conoce las dimensiones del video hasta que carga los metadatos
 - o El espacio del video colapsa a 0px o toma un tamaño incorrecto
 - o Cuando los metadatos cargan, el video "salta" a su tamaño real
 - o Todo el contenido debajo se desplaza bruscamente → CLS alto → penalización en Google
- Problemática de un solo <source>: El problema es que no todos los navegadores soportan los mismos formatos de video.
- Otros formatos: video/mp4, video/webm y video/ogg
- Atributo para controlar la reproducción: controls > Sin él el video se renderiza sin ningún botón — el usuario no puede reproducirlo, pausarlo, ajustar volumen ni ver la barra de progreso.

```
<div class="tarjeta">
  <h2>Video de Presentación</h2>
  <div>
    <video width="100%">
      <source src="video/feria_presentacion.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    <div>Si el video no carga, verifique su conexión a internet.</div>
  </div>
</div>
```

Analisis del iFrame del Mapa

- Atributo de rendimiento faltante: loading="lazy" > Sin él, el mapa de Google Maps carga inmediatamente junto con el resto de la página, aunque el usuario esté viendo el encabezado y el mapa esté al fondo del documento.
- Atributo de seguridad: sandbox > Sin él, el contenido embebido de Google Maps hereda todos los permisos de la página padre — puede ejecutar scripts, enviar formularios, abrir popups y acceder a almacenamiento como si fuera parte del sitio.
- Restricciones de Sandbox: allow-scripts y allow-same-origin
 - o Enviar formularios
 - o Abrir popups
 - o Accesar a la cámara/microfono
- Atributo faltante del iFrame: title > Los lectores de pantalla anuncian el título antes de entrar al iframe: "Marco: Mapa de ubicación del ITCR Campus Central Cartago". Sin él dicen "Marco sin título", completamente inútil para el usuario.

```
<div id="sede" class="tarjeta">
  <h2>Sede del Evento</h2>
  <div>
    <div>ITCR Campus Central Cartago, Cartago, Costa Rica</div>
    <div>Avenida 14, entre calles 5 y 7, frente al Estadio Fello Meza</div>
    <br>
    <iframe
      src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.4567891234!2d-83.9134567!3d9.8
      width="100%"
      height="420"
      style="border:0;"
      allowfullscreen=""
    </iframe>
  </div>
</div>
```

Análisis del anidamiento incorrecto:

- Un solo bloque de <div>, <p>, <h1> - <h6>....</div>

```

<div class="tarjeta">
  <h2>Contacto y Consultas</h2>
  <div>
    <p>Para consultas sobre inscripción, logística o alianzas estratégicas, comuníquese con la Secretaría de la Feria.</p>
    <span>
      <div>
        <h3>Secretaría de la Feria</h3>
        <div>feria.innovacion@itcr.ac.cr</div>
        <div>Teléfono: 2550-9000 ext. 3100</div>
      </div>
    </span>
    <p>Síguenos en redes sociales para actualizaciones en tiempo real:</p>
    <a href="https://www.tec.ac.cr">
      <div>
        <div>Portal oficial del ITCR</div>
        <div>www.tec.ac.cr · Campus Cartago</div>
      </div>
    </a>
  </div>

```

- `<span>` es un elemento de línea (*inline*). Meter `<div>` y `<h3>` (ambos de bloque) dentro de él

```

<p>Síguenos en redes sociales para actualizaciones en tiempo real:</p>
<a href="https://www.tec.ac.cr">
  <div>
    <div>Portal oficial del ITCR</div>
    <div>www.tec.ac.cr · Campus Cartago</div>
  </div>
</a>

```

- Los `<a>` de modelo *transparent* pueden contener bloques solo si el `<a>` mismo está en contexto de bloque. Aquí el `<a>` está dentro de un `<div>` de contacto sin contexto semántico claro, y los `<div>` internos deberían ser `<p>` o texto directo, no bloques anidados innecesariamente.
- Corrección automática: Los navegadores implementan un algoritmo de recuperación de errores definido en la especificación HTML5.
 - El parser hace lo siguiente:
 - Cierra automáticamente el elemento de línea antes del bloque
 - Inserta el elemento de bloque
 - Reabre el elemento de línea después si es necesario
 - Ejemplo:

`<span>`

`<div>Contenido</div>`

`</span>`

El navegador lo convierte a:

`<span></span>`

`<div>Contenido</div>`

Dejando por fuera al `<span>`, los estilos contenidos dentro de, se pierden ya que el contenido no está donde debería estar. Cabe recalcar que cada navegador lo puede corregir de una manera diferente a otro.

- Verificar con DevTools:
 - Abrir DevTools
 - Inspeccionar el DOM real: Buscar en el árbol del DOM la sección de Contacto y comparar lo que se escribió vs lo que el navegador construyó
 - Usar el validador integrado
 - Comparar con el validador W3C